UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Ingeniería en Tecnologías de la Información

ACTIVIDAD 16

La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager

Informe ejecutivo

Caso InfoCrim-01_21.11.2023 · CNOIV – análisis de incidente de fraude bancario

Alumna	Calvillo Galván Fabiola
Matrícula	182455
Fecha	8 de noviembre de 2026
Lugar	Laboratorio de Informática Forense (LIF), UPSLP
Calificación	

1. Resumen ejecutivo

Se realizó la adquisición forense de una memoria USB **Kingston DataTraveler 3.0** (118,240 MB; 242,155,520 sectores de 512 bytes) mediante **FTK Imager 4.3.1.1**, en el Laboratorio de Informática Forense (LIF) de la UPSLP, como parte del caso InfoCrim-01_21.11.2023 (CNOIV – análisis de incidente de fraude bancario).

La imagen se generó en formato **Raw (dd)**, fragmentada en segmentos de 1,500 MB, en 21 min 59 s. La verificación posterior coincidió en MD5 y SHA-1 y no encontró bloques defectuosos, por lo que la imagen es una réplica íntegra del dispositivo original en el momento de la adquisición. No se utilizó bloqueador de escritura, lo que se documenta como limitación en la sección 8.

Resultados clave

Integridad: MD5 y SHA-1 con resultado «Match»; ningún bloque defectuoso.

Sectores copiados: 242,155,520 (≈ 115.5 GiB).

Archivos generados: 80 (79 segmentos de imagen y 1 archivo de texto de resumen).

Duración: 16:59 h a 17:21 h (tiempo transcurrido 0:21:59).

2. Objetivo y alcance

Obtener una copia forense bit a bit de un dispositivo de almacenamiento USB, verificar su integridad mediante funciones hash y documentar el proceso de forma que pueda ser reproducido y verificado, como primera fase (adquisición) del análisis forense digital. El flujo completo contempla cinco fases: adquisición, preservación, análisis, documentación y presentación; este informe cubre la adquisición y deja planteadas las líneas de investigación para las fases siguientes.

- Aplicar una herramienta de código abierto/gratuito para la extracción de evidencia digital.
- Comprender la importancia de los metadatos y de los hashes en la cadena de custodia.
- Analizar de forma crítica los resultados y proponer líneas de investigación.

3. Datos del caso y configuración

Parámetro	Valor
Número de caso	InfoCrim-01_21.11.2023
Número de evidencia	00 (adquisición original)
Descripción	CNOIV – análisis de incidente de fraude bancario

Parámetro	Valor
Examinadora	Calvillo Galván Fabiola
Notas	Adquisición realizada en LIF de la UPSLP
Herramienta	AccessData FTK Imager 4.3.1.1
Evidencia	Memoria USB Kingston DataTraveler 3.0 (\\.\PHYSICALDRIVE1)
Tipo de fuente	Physical Drive (dispositivo físico completo)
Formato de imagen	Raw (dd), sin compresión ni cifrado
Fragmentación	1,500 MB por segmento
Verificación posterior	Activada («Verify images after they are created»)
Destino	C:\Users\fabic\OneDrive\Desktop\InfoCrim13
Nombre de la imagen	infocrim_CalvilloGalvanFabiola

4. Procedimiento realizado

A continuación se describe cada paso con su evidencia gráfica. El proceso se realizó en el orden en que aparece.

4.1 Preparación del entorno de trabajo

Se creó en el Escritorio la carpeta de destino **InfoCrim13**, que alojaría la imagen forense y su archivo de resumen. La carpeta aparece con fecha de modificación 08/11/2026 16:50 h, previa al inicio de la adquisición.

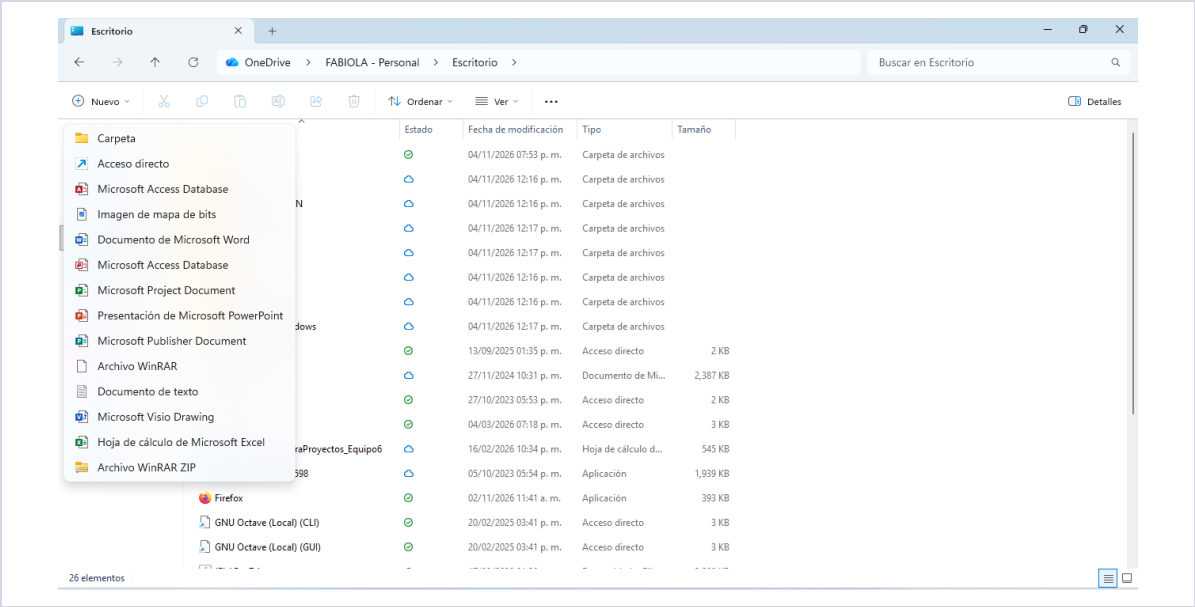


Figura 1. *Creación de la carpeta de destino desde el menú «Nuevo → Carpeta».*

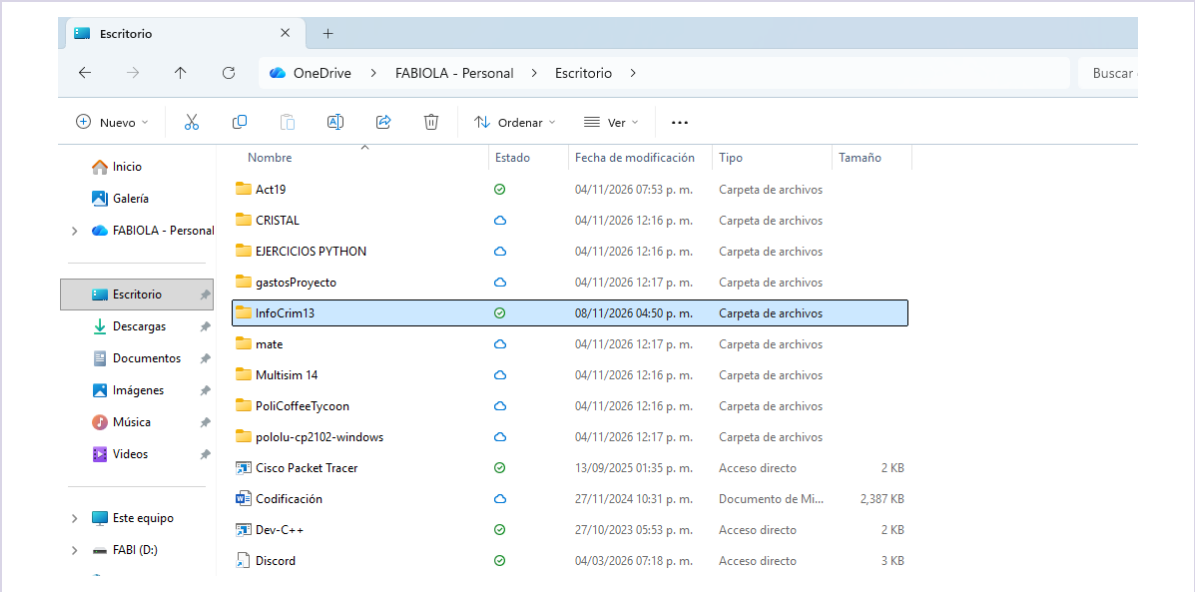


Figura 2. *Carpeta InfoCrim13 creada en el Escritorio.*

4.2 Selección de la evidencia

Con la memoria USB conectada, en FTK Imager se eligió **File → Create Disk Image…**

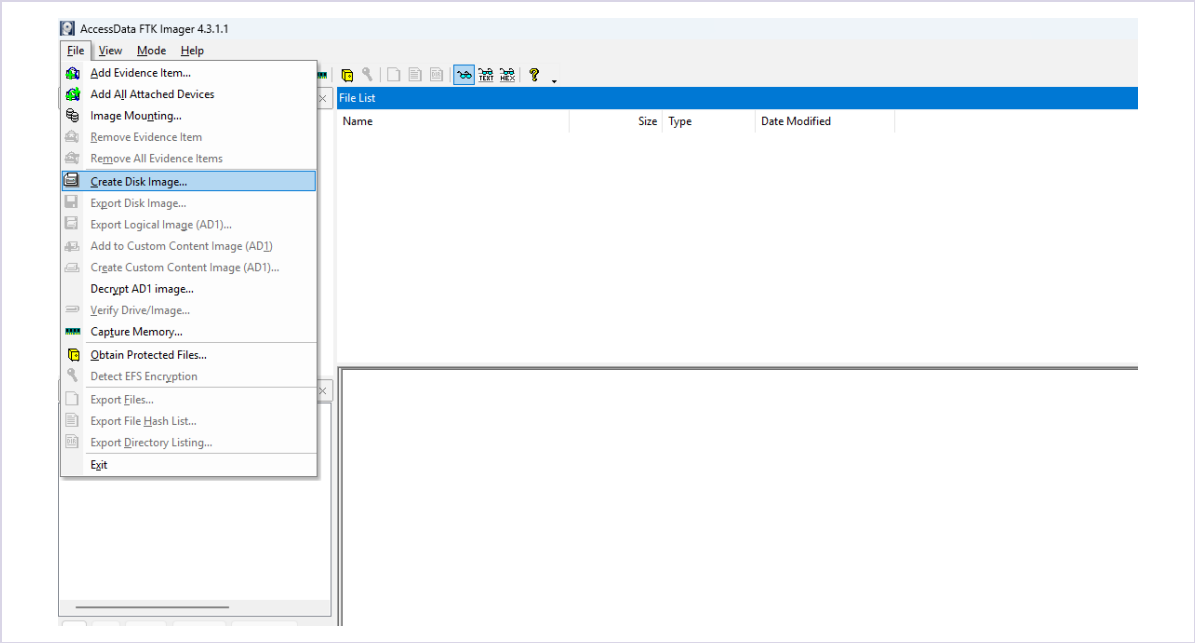


Figura 3. *Menú File de FTK Imager 4.3.1.1 con la opción «Create Disk Image…».*

Como tipo de fuente se seleccionó **Physical Drive**, de modo que se copie el dispositivo completo (tabla de particiones, espacio no asignado y archivos eliminados) y no solo un volumen lógico.

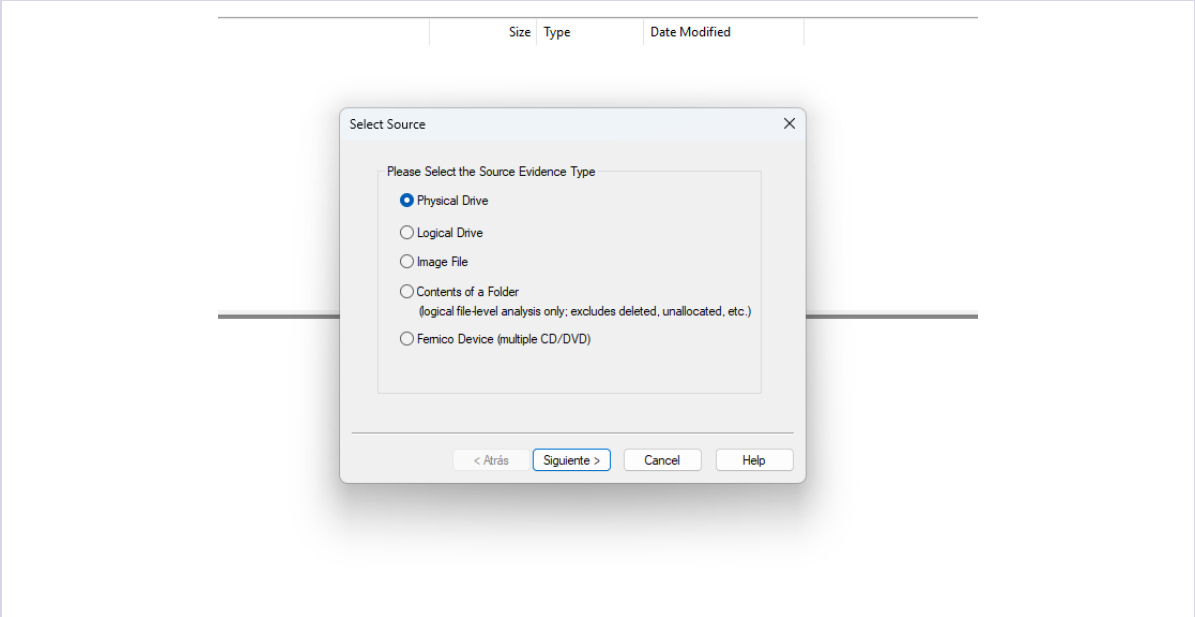


Figura 4. *Selección del tipo de fuente: Physical Drive.*

En el selector de dispositivos se eligió `\\.\PHYSICALDRIVE1 – Kingston DataTraveler 3.0 USB Device`. Es fundamental confirmar la unidad antes de continuar para no adquirir un disco equivocado.

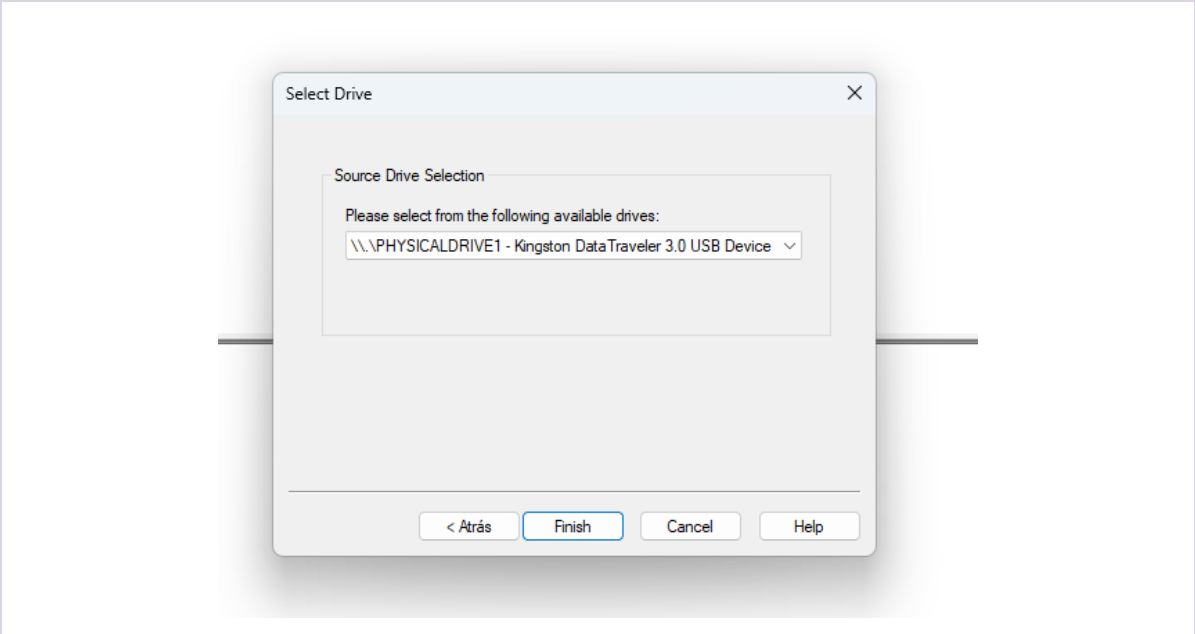


Figura 5. *Selección de la unidad de origen.*

4.3 Configuración de la imagen

Se agregó el destino con **Add…**, se eligió el formato Raw (dd) y se capturaron los datos de identificación de la evidencia.

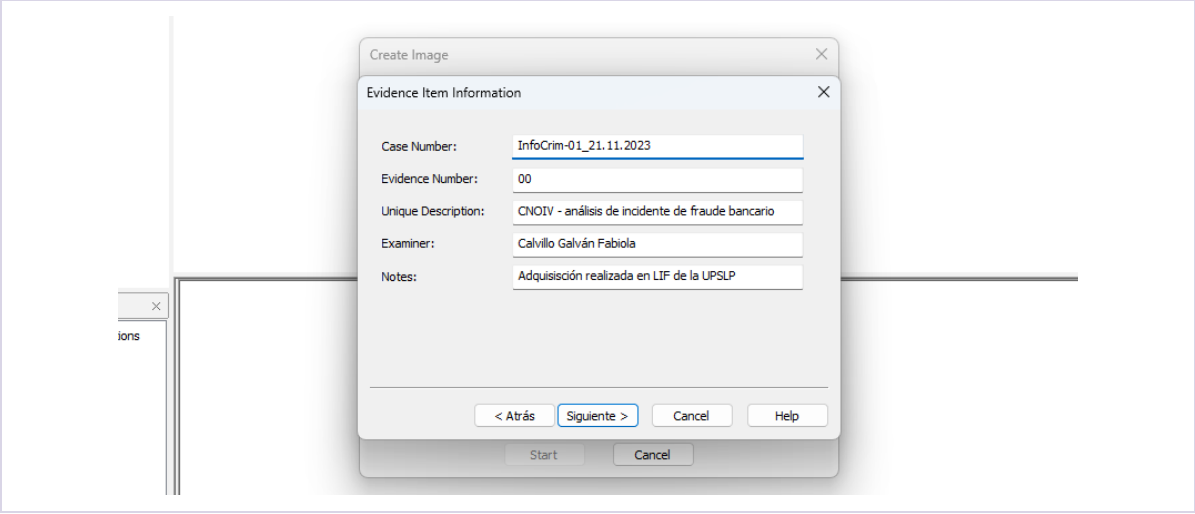


Figura 6. *Información del ítem de evidencia (caso, evidencia, descripción, examinadora y notas).*

Después se definió la carpeta de destino, el nombre de archivo `infocrim_CalvilloGalvanFabiola`, un tamaño de fragmento de 1,500 MB y compresión 0 (inactiva en el formato Raw).

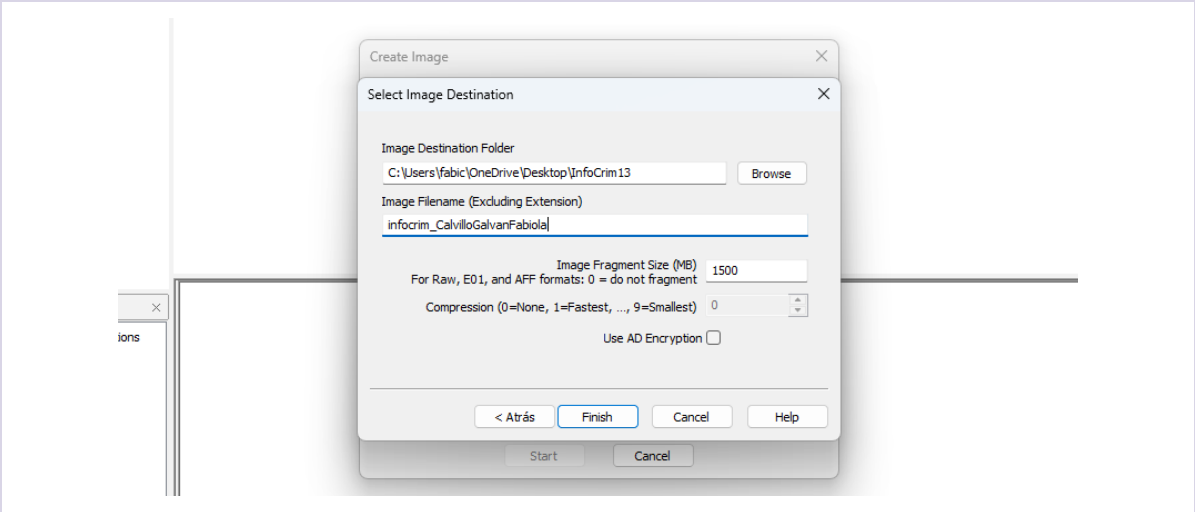


Figura 7. *Parámetros de destino de la imagen.*

En la ventana de resumen se confirmó el origen, el destino `[raw/dd]` y la casilla de verificación posterior activada. Se hizo clic en **Start**.

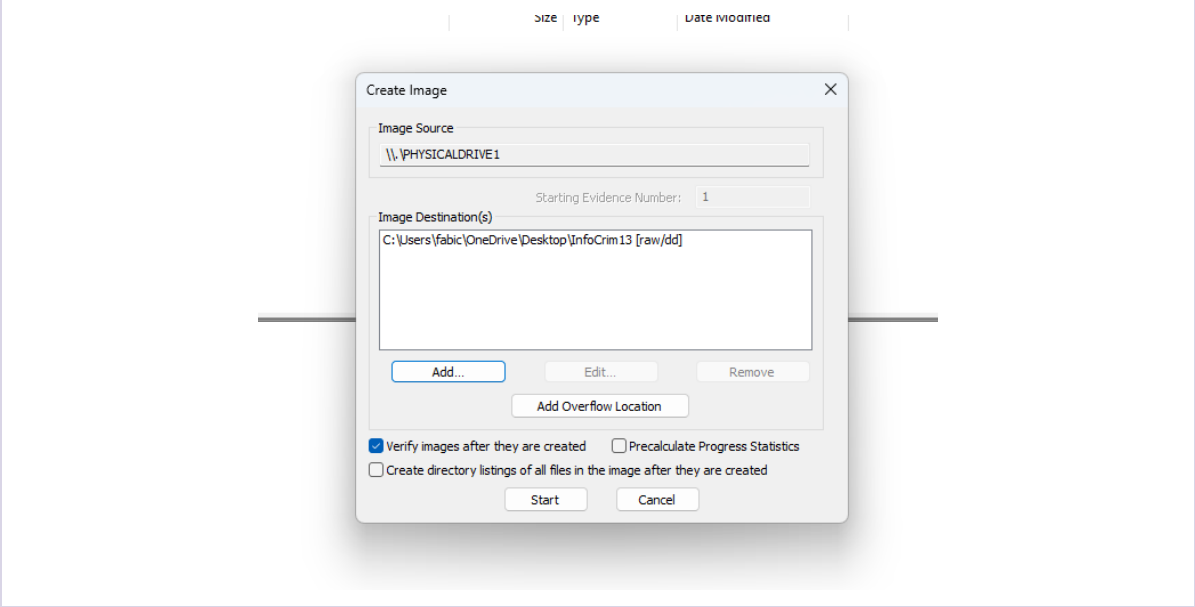


Figura 8. *Resumen de configuración previo al inicio de la adquisición.*

4.4 Adquisición y marcas de tiempo

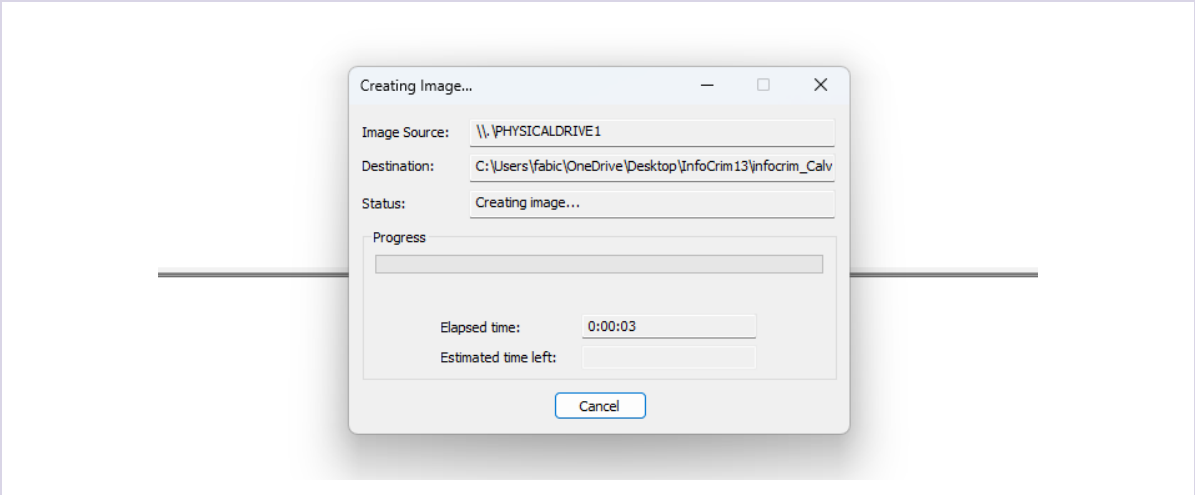


Figura 9. *Adquisición en curso (tiempo transcurrido 0:00:03).*

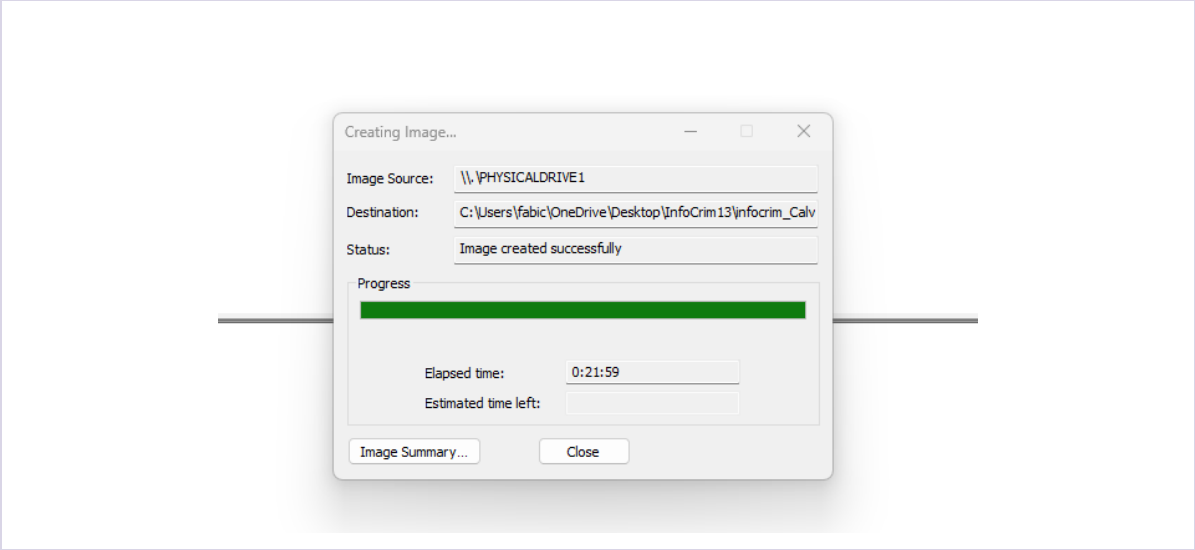


Figura 10. *Adquisición finalizada: «Image created successfully», tiempo transcurrido 0:21:59.*

Evento	Hora	Fuente
Inicio de adquisición (desde la selección del ítem hasta clic en Start)	16:59 h	Registro del examinador
Término de adquisición	17:21 h	Registro del examinador
Tiempo transcurrido	21 min 59 s (0:21:59)	Ventana de FTK Imager (Figura 9)

5. Resultados obtenidos

Al terminar la creación, FTK Imager verificó automáticamente la imagen. La ventana Drive/Image Verify Results muestra el conteo de sectores, los hashes calculados contra los hashes del reporte y la lista de bloques defectuosos.

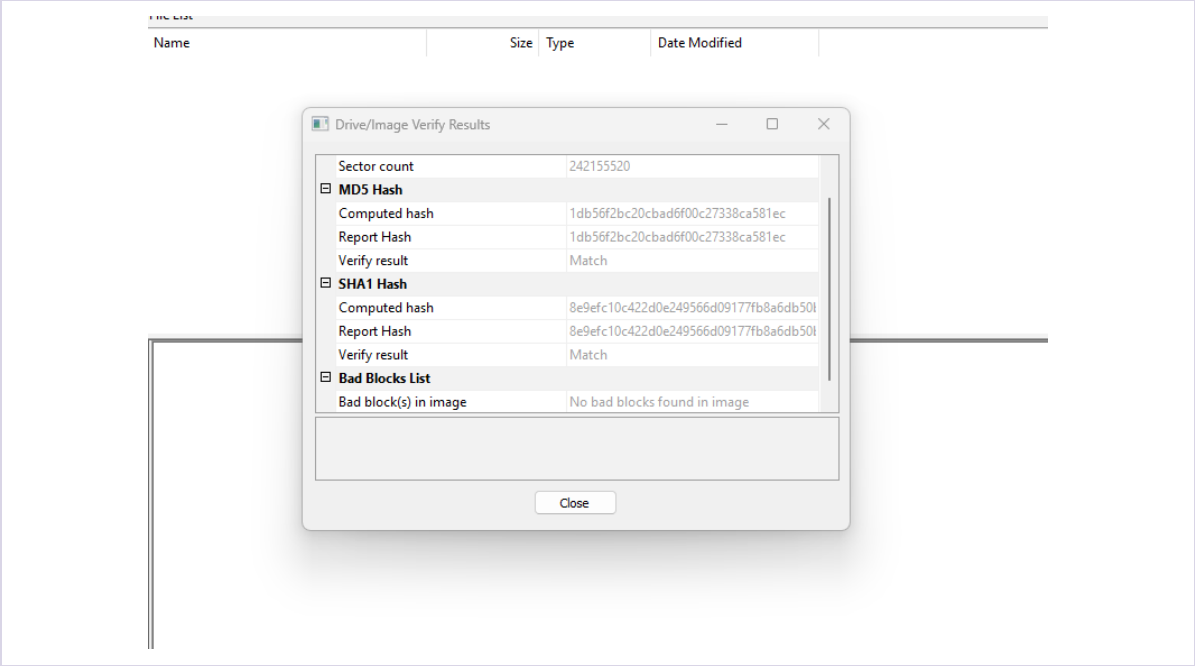


Figura 11. *Resultados de verificación: MD5 y SHA-1 con resultado «Match»; sin bloques defectuosos.*

Concepto	Resultado
Sectores copiados	242,155,520
Hash MD5	1db56f2bc20cbad6f00c27338ca581ec
Verificación MD5	Match (calculado = reporte)
Hash SHA-1	8e9efc10c422d0e249566d09177fb8a6db50bbc3
Verificación SHA-1	Match (calculado = reporte)
Bloques defectuosos	Ninguno (No bad blocks found in image)
Tamaño de origen	118,240 MB
Archivos generados	80

FTK Imager también generó un archivo de texto con el mismo nombre de la imagen que documenta todo el proceso: datos del caso, geometría del disco, modelo, número de serie, tamaño y hashes calculados.

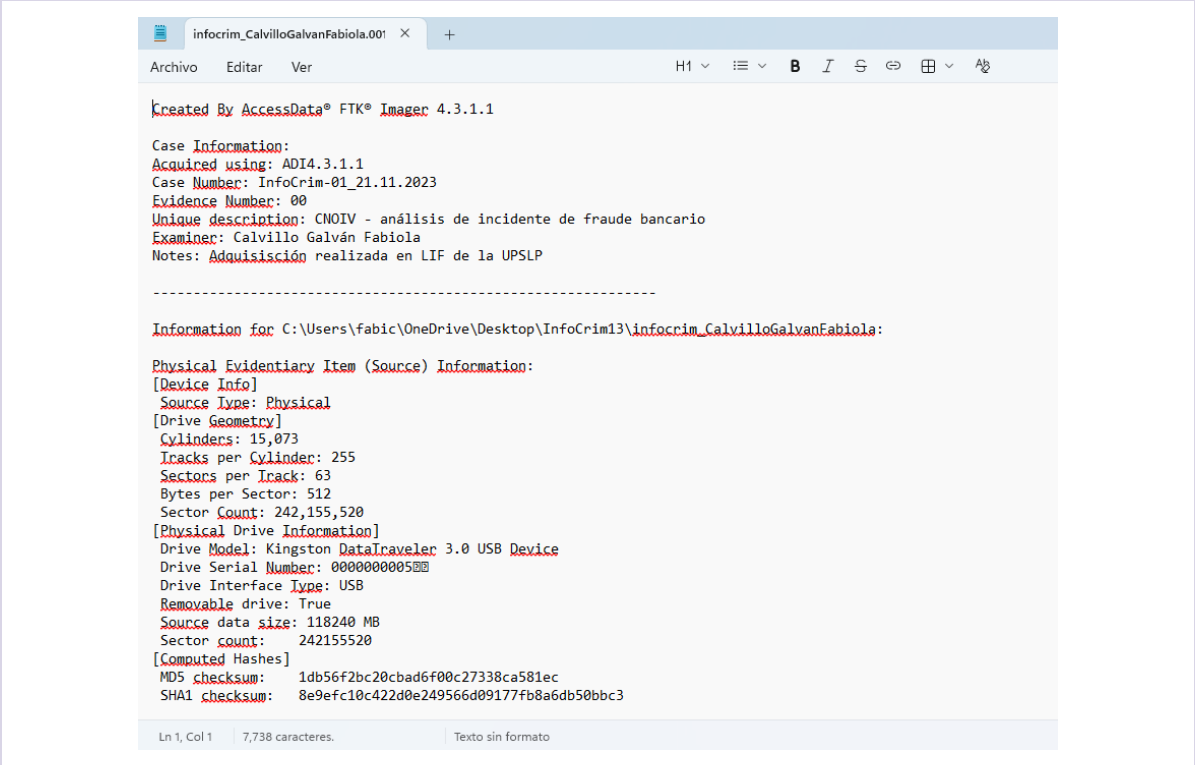


Figura 12. *Archivo de resumen (.txt) generado por FTK Imager junto con la imagen.*

6. Conceptos de adquisición forense

¿A qué tipo de formato se refiere Raw (dd)?

Es una imagen en bruto: una réplica exacta, byte por byte, del origen, sin encabezado, sin compresión y sin metadatos propios. Su gran ventaja es la compatibilidad universal, pues casi cualquier herramienta forense puede leerla. Su desventaja es que no almacena hashes ni datos del caso dentro del archivo, por lo que dependen del archivo de resumen externo; además ocupa el mismo espacio que el dispositivo original.

¿A qué tipo de formato se refiere E01?

Es el formato Expert Witness de EnCase, estándar de la industria para imágenes forenses. Guarda la imagen en segmentos consecutivos (.E01, .E02…) con un encabezado de metadatos del caso (examinador, fecha, descripción), sumas de verificación (CRC) por bloque, el hash almacenado en el propio archivo y compresión opcional. Permite acceder a posiciones arbitrarias de los datos sin descomprimir todo el flujo.

¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

Ambos son formatos forenses bit a bit, segmentables y con compresión opcional. **E01** es el estándar de la industria, aceptado por FTK Imager, EnCase, Autopsy y X-Ways, entre otras. **SMART** fue desarrollado por ASR Data para su suite de herramientas forenses en Linux (usa extensiones .s01, .s02…); su uso comercial

disminuyó, aunque sigue siendo un formato robusto para preservar la integridad. En la práctica, E01 ofrece mayor compatibilidad entre herramientas.

¿Cuántos archivos fueron generados?

Fueron generados **80 archivos**. Con fragmentos de 1,500 MB, los 118,240 MB del dispositivo requieren 79 segmentos (118,240 ÷ 1,500 ≈ 78.8, es decir, de `.001` a `.079`), más el archivo de texto de resumen, lo que da 80.

7. Análisis de resultados

7.1 Integridad de la imagen

Los hashes calculados sobre la imagen coinciden con los del reporte, tanto en MD5 como en SHA-1. Esto demuestra que la imagen es idéntica, bit a bit, a lo leído del dispositivo durante la adquisición: cualquier alteración posterior, aun de un solo bit, cambiaría ambos valores. El uso de dos algoritmos distintos refuerza la confianza, ya que sería prácticamente imposible que una modificación conservara ambos hashes. La ausencia de bloques defectuosos indica además que se leyó la totalidad del dispositivo sin errores.

7.2 Coherencia de los datos

Verificación	Resultado
Sectores × bytes por sector	242,155,520 × 512 = 123,983,626,240 bytes
Conversión a MiB	123,983,626,240 ÷ 1,048,576 = 118,240 MiB
Tamaño reportado por FTK Imager	118,240 MB (coincide)
Segmentos a 1,500 MB	≈ 78.8 → 79 segmentos + 1 resumen = 80 archivos
Hora de inicio + duración	16:59 h + 0:21:59 ≈ 17:21 h (coincide)
Velocidad promedio	118,240 MB ÷ 1,319 s ≈ 89.6 MB/s

Todas las cifras son consistentes entre sí, lo que respalda la confiabilidad de la documentación. La velocidad promedio es acorde con una unidad USB 3.0.

7.3 Metadatos y documentación

El archivo de resumen conserva los metadatos del caso (número de caso, examinadora, notas), la geometría del dispositivo (15,073 cilindros, 255 pistas por cilindro, 63 sectores por pista), el modelo, la interfaz USB, el indicador de unidad removible y los hashes. Junto con las capturas y las marcas de tiempo, constituyen la base documental de la cadena de custodia y permiten que un tercero reproduzca y valide el procedimiento.

8. Hipótesis, limitaciones y líneas de investigación

8.1 Hipótesis de trabajo

- **H1.** La memoria USB contiene, o contuvo, documentos relacionados con el fraude bancario (estados de cuenta, credenciales, números de cuenta, comprobantes), incluidos archivos eliminados recuperables.
- **H2.** El dispositivo fue utilizado para transportar o extraer información desde uno o más equipos vinculados con el incidente.
- **H3.** Existen indicios de manipulación de archivos, observables en inconsistencias de metadatos y marcas de tiempo.

8.2 Limitaciones y observaciones

- **Sin bloqueador de escritura.** Windows pudo escribir en la USB al montarla (por ejemplo, metadatos o carpetas del sistema). Los hashes prueban que la imagen es fiel a la unidad en el momento de la adquisición, pero no que la unidad no se alterara antes. En un caso real, el uso de un bloqueador por hardware o software es indispensable.
- **Destino en OneDrive.** La ruta de destino pertenece a un Escritorio sincronizado con OneDrive, por lo que la imagen podría replicarse a la nube. Para evidencia real se recomienda un medio local controlado.
- **Versión de la herramienta.** La guía indica la versión 4.7.1, mientras que el equipo utilizado ejecuta FTK Imager 4.3.1.1 (visible en las capturas y en el archivo de resumen).
- **Número de serie.** El archivo de resumen muestra caracteres ilegibles al final del número de serie del dispositivo; conviene corroborarlo con otra herramienta.
- **Número de caso.** Contiene la fecha 21.11.2023, asignada por la guía de la práctica, que no corresponde a la fecha de adquisición (08/11/2026).

8.3 Líneas de investigación propuestas

1. **Preservar y trabajar sobre copias.** Resguardar la imagen original, trabajar sobre una copia y volver a verificar MD5 y SHA-1 antes de cada análisis.
2. **Análisis del sistema de archivos.** Montar la imagen en modo solo lectura y revisar particiones, estructura de directorios, espacio no asignado y archivos eliminados (file carving).
3. **Búsqueda de evidencia del fraude.** Localizar documentos, hojas de cálculo, correos, credenciales y números de cuenta mediante búsqueda por palabras clave y expresiones regulares.
4. **Línea de tiempo.** Analizar fechas de creación, modificación y acceso para reconstruir la actividad y detectar inconsistencias.
5. **Artefactos de uso de USB.** Revisar el registro de Windows y los registros del equipo donde se conectó la unidad para vincularla con usuarios y sesiones.

6. **Comparación de hashes.** Contrastar los hashes de los archivos hallados con bases de datos de archivos conocidos.
7. **Repetición formal.** Replicar la adquisición con bloqueador de escritura y en un medio controlado, manteniendo la cadena de custodia.

9. Conclusiones

La adquisición de la memoria USB se completó correctamente: la imagen Raw (dd) se creó sin errores, se verificó mediante MD5 y SHA-1 con resultado «Match», y todo el proceso quedó documentado con capturas, marcas de tiempo y el archivo de resumen de FTK Imager. La imagen es apta para continuar con las fases de preservación y análisis.

El ejercicio muestra que la validez de una evidencia depende tanto de la integridad técnica (hashes) como de la rigurosidad del procedimiento: el uso de bloqueador de escritura, la documentación completa y un destino controlado son lo que permite sostener la evidencia ante una instancia legal.

Referencias

E01 Compression Format | ASR Data. (s. f.). http://www.asrdata.com/whitepaper-html/

Tipos de imágenes forenses :: Indigitoz. (s. f.). Indigitoz. https://indigitoz.webnode.mx/l/confeccion-a-medida/

Exterro. (s. f.). *FTK Imager*. https://www.exterro.com/